Chapitre 2 : Arithmétique — Partie I

Frederik de Peyrelongue

I Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

1.1 Diviseur d'un entier relatif

Exemple : $35 = 5 \times 7 \iff 35 \div 7 = 5$.

On dit alors indifféremment que : 7 divise 35, 7 est un diviseur de 35 ou 35 est un multiple de 7.

On désigne par Div(35) l'ensemble des diviseurs dans $\mathbb{N}$ de 35 ; nous avons alors

$$\text{Div}(35) = \{1\,;5\,;7\,;35\}.$$

Mais on a aussi $35 = -5 \times (-7)$, ainsi l'ensemble des diviseurs de 35 dans $\mathbb{Z}$ sont

$$\text{Div}(35) = \{-35\,;-7\,;-5\,;-1\,;1\,;5\,;7\,;35\}.$$

Définition — Diviseur

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$. On dit que b divise a si, et seulement si, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$a = b \times k.$$

Lorsque b divise a, on note $b \mid a$.

Propriété — Équivalences

Soient a et b deux entiers relatifs. On a les équivalences suivantes :

$$a \mid b \iff -a \mid b \iff a \mid (-b) \iff (-a) \mid (-b).$$

L'ensemble des diviseurs de a, noté $\text{Div}(a)$, est défini par

$$\text{Div}(a) = \{b \in \mathbb{Z}^* \ / \ b \mid a\} = \{b \in \mathbb{Z}^* \ / \ a = b \times k,\ k \in \mathbb{Z}\}.$$

Remarque

1) $0 = 0 \times 0$, donc $0 \mid 0$, et $0 = b \times 0$ pour tout $b \in \mathbb{Z}$, donc $\text{Div}(0) = \mathbb{Z}$.

2) $\text{Div}(1) = \{-1\,;1\}$.

3) Aucun entier relatif n'est divisible par 0.

Algorithme pour établir la liste des diviseurs dans $\mathbb{N}$

```
def diviseurs(n) :
    L = []
    for k in range (1, n + 1):
        if n%k == 0:
            L.append(k)
    return(L)
```

Propriété — Majoration du diviseur

Soit b non nul : si $a \mid b$, alors $|a| \leqslant |b|$. (La réciproque est fausse.)

Preuve : si $a \mid b$, il existe $k \in \mathbb{Z}^*$ tel que $b = k \times a$, d'où $|b| = |k| \times |a|$.

Comme $|k| \geqslant 1$, on a $|k| \times |a| \geqslant |a|$, soit $|b| \geqslant |a|$.

Contre-exemple : $7 \geqslant 5$ et 5 ne divise pas 7 !

Remarque : les diviseurs de n sont compris entre $-|n|$ et $|n|$, et tout nombre entier a un nombre fini de diviseurs.

Exercice

Déterminer les entiers naturels x et y vérifiant $x^2 - y^2 = 21$.

Méthode : on factorise pour obtenir un produit d'entiers, puis on recherche des conditions sur les diviseurs positifs de 21. Il faut déterminer les diviseurs de 21.

$$x^2 - y^2 = 21 \iff (x-y)(x+y) = 21.$$

On remarque les éléments suivants :

1) $x > y$, car x et y sont des entiers naturels, donc $x + y \geqslant 0$; comme $21 > 0$, la règle des signes implique que $x - y > 0$, donc $x > y$.

2) $x + y > x - y$.

De plus, $x - y$ et $x + y$ sont des diviseurs de 21.

Les diviseurs positifs de 21 sont 1, 3, 7, 21.

$$x^2 - y^2 = 21 \iff \begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 21 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x - y = 3 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} 2x = 22 \\ y = 21 - x \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} 2x = 10 \\ y = 7 - x \end{cases} \iff \begin{cases} x = 11 \\ y = 10 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = 5 \\ y = 2. \end{cases}$$

Ainsi, les couples $(x\,;y)$ solutions de l'équation $x^2 - y^2 = 21$ sont exactement $(11\,;10)$ et $(5\,;2)$.

Propriété — La relation divise est une relation d'ordre

La relation divise est une relation d'ordre (réflexive, antisymétrique et transitive).

— $\forall a \in \mathbb{Z}$, $a \mid a$: la relation divise est réflexive.

— Soient $a, b \in \mathbb{Z}^*$: si $a \mid b$, alors b ne divise pas a ; la relation est antisymétrique.

— Soient a, b et $c \in \mathbb{Z}^*$ avec $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$: la relation est transitive.

Preuve de la transitivité : $a \mid b$ signifie qu'il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = k \times a$.

$b \mid c$ signifie qu'il existe un entier $k' \in \mathbb{Z}$ tel que $c = k'b$.

On a alors $c = k'b = k'(ka) = k'ka$. Or kk' est un entier relatif, donc $a \mid c$.

Propriété — Combinaison linéaire

Soient a, b et c trois entiers relatifs.

— Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors, quels que soient les entiers m et n, on a $a \mid (mb + nc)$.

— En particulier, si $a \mid b$, alors $a \mid (a + b)$ et $a \mid (a - b)$.

Vocabulaire : on dit que « a » divise toute combinaison linéaire de « b » et « c » si « a » divise « $mb + nc$ », où m et n sont des entiers relatifs.

Preuve : $a \mid b$ signifie qu'il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ka$. $a \mid c$ signifie qu'il existe un entier $k' \in \mathbb{Z}$ tel que $c = k'a$.

Ainsi, $mb + nc = mka + nk'a = a(mk + nk')$. Or $mk + nk'$ est un entier relatif, donc $a \mid (mb + nc)$.

Corollaire : on a $a \mid b$ et $a \mid c$: la propriété précédente donne $a \mid (a + b)$ et $a \mid (a - b)$.

Exercice

Déterminer tous les entiers n tels que $(2n + 7) \mid (n - 3)$.

Méthode : on recherche une combinaison linéaire de $(n - 3)$ et de $(2n + 7)$ de manière à éliminer l'entier inconnu n. On prend par exemple $1 \times (2n + 7) - 2 \times (n - 3) = 13$.

On obtient alors que $(2n + 7)$ est un diviseur de 13. Puis on raisonne par disjonction de cas en recherchant les diviseurs de 13.

Les solutions possibles sont alors les résultats trouvés, mais il faut ensuite vérifier qu'ils conviennent.

Rédaction : $(2n + 7) \mid (n - 3)$ et $(2n + 7) \mid (2n + 7)$.

Donc $(2n + 7) \mid 1 \times (2n + 7) - 2 \times (n - 3)$, d'où $(2n + 7) \mid 13$.

Les diviseurs de 13 sont : -13 ; -1 ; 1 ; 13.

$$\begin{aligned} 2n + 7 = -1 &\iff n = -4; \\ 2n + 7 = -13 &\iff n = -10; \\ 2n + 7 = 1 &\iff n = -3; \\ 2n + 7 = 13 &\iff n = 3. \end{aligned}$$

Les solutions possibles sont : -4 ; -10 ; -3 ; 3.

Pour $n = -4$: $2n + 7 = -1$ et $n - 3 = -7$; $-1 \mid -7$, donc -4 est bien une solution.

On doit effectuer le calcul pour toutes les autres solutions.

1.2 Division euclidienne dans $\mathbb{N}$

Axiome (du plus petit élément). Toute partie B non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément p, ce qui signifie

$$\exists p \in \mathbb{N}, \quad \forall b \in B,\ b \geqslant p \text{ et } p \in B.$$

Lemme d'Archimède : quels que soient les entiers naturels x et y avec x non nul, il existe un entier naturel n tel que $nx > y$.

Preuve : soient $x \in \mathbb{N}^*$ et $y \in \mathbb{N}$.

D'une part $x \geqslant 1$, donc $xy \geqslant y$ (I) (si y est nul, c'est vrai, et si y est non nul, c'est vrai aussi).

D'autre part $y + 1 > y$, donc $xy < (y + 1)x$ (II).

Avec (I) et (II), j'ai $(y + 1)x > y$; en posant $n = y + 1$, j'ai $nx > y$.

Propriété — Division euclidienne

Quels que soient $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique couple d'entiers naturels $(q\,;r)$ satisfaisant les deux conditions :

$$a = b \times q + r, \quad \text{avec } 0 \leqslant r < b.$$

q s'appelle le **quotient de la division euclidienne** de a par b.
r s'appelle le **reste de la division euclidienne** de a par b.
a s'appelle le **dividende** et b le **diviseur** dans la division euclidienne de a par b.

Corollaire : soient a et b deux entiers naturels avec b non nul, $b \mid a$ si, et seulement si, le reste de la division euclidienne de a par b est nul.

Preuve :

— **Existence du couple (q, r).**

Étant donné $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$, nous considérons le sous-ensemble E de $\mathbb{N}$ défini par

$$E = \{n \in \mathbb{N} \ / \ b \times n > a\}.$$

Le lemme d'Archimède assure que E n'est pas vide. En appliquant l'axiome du plus petit élément, E, étant une sous-partie de $\mathbb{N}$ non vide, admet un plus petit élément que l'on note q'.

On observe que $q' \geqslant 1$ (en effet, si $q' = 0$, on a alors $0 \times b > a$ et donc $a \notin \mathbb{N}$, ce qui contredit l'hypothèse).

On pose $q = q' - 1$, donc $q \notin E$, d'où $q \times b \leqslant a$ (1).

$q' \in E$, donc $b \times q' > a$, soit $a < b \times (q + 1)$ (2).

Les inégalités (1) et (2) nous donnent

$$qb \leqslant a < b(q + 1) \iff 0 \leqslant a - bq < b.$$

En posant $r = a - bq$, nous obtenons $a = bq + r$ avec $0 \leqslant r < b$.

— **Unicité du couple (b, q).**

Nous supposons qu'il existe deux couples distincts d'entiers naturels (q, r) et (q', r') tels que :

$$a = bq + r \quad \text{avec} \quad 0 \leqslant r < b \qquad a = bq' + r' \quad \text{avec} \quad 0 \leqslant r' < b \qquad (3)$$

On en déduit que $bq + r = bq' + r'$, soit $b(q - q') = r' - r$ (4).

$0 \leqslant r < b \iff -b < -r \leqslant 0$ (5).

En ajoutant membre à membre les inégalités (3) et (5), on obtient $-b < r' - r < b$.

En utilisant (4), on obtient $-b < b(q - q') < b$; comme $b > 0$, on obtient que $-1 < (q - q') < 1$.

Donc $q - q' \in \mathbb{Z} \cap]-1\,;1[$, ce qui implique que $q - q' = 0$, soit $q' = q$.

On remplace dans (4) et on obtient alors que $r' - r = 0$, d'où $r' = r$.

Les deux couples sont égaux : cela contredit notre hypothèse, on peut donc affirmer l'unicité.

Exemple — Restes de la division par 2 et par 3

Soit n un entier naturel.

— La division euclidienne de n par 2 donne deux restes distincts $r = 0$ et $r = 1$.

Pour tout entier n, il existe $q \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2q$ ou $n = 2q + 1$.

La division euclidienne d'un entier naturel par 2 induit une partition de $\mathbb{N}$ qui est constituée par l'union disjointe des nombres pairs et des nombres impairs.

— La division euclidienne de n par 3 donne trois restes distincts $r = 0$, $r = 1$, $r = 2$.

Pour tout entier n, il existe $q \in \mathbb{N}$ tel que $n = 3q$ ou $n = 3q + 1$ ou $n = 3q + 2$.

La division euclidienne d'un entier naturel par 3 induit une partition de $\mathbb{N}$ qui est constituée par l'union disjointe de trois ensembles : $\{3q, \text{ avec } q \in \mathbb{N}\}$, $\{3q + 1, \text{ avec } q \in \mathbb{N}\}$, $\{3q + 2, \text{ avec } q \in \mathbb{N}\}$.

Propriété — Écriture selon le reste

Soit n un entier naturel tel que $n \geqslant 2$. Tout entier n s'écrit sous une, et une seule, des formes

$$bq,\ bq+1,\ bq+2,\ \ldots,\ bq+(b-1),$$

où q est un entier.

Preuve : soit n un entier.

En effectuant la division euclidienne de n par b non nul, il existe deux entiers naturels q et r tels que $n = bq + r$ avec $0 \leqslant r < b$.

Par unicité du couple quotient et reste :

$$n = bq \text{ ou } n = bq+1 \text{ ou } n = bq+2 \ \ldots\ n = bq+(b-1).$$

Exercice

Soit n un entier naturel. Posons $A = n(n-2)(n+2)$. Démontrer que A est un multiple de 3.

Par la division euclidienne de n par 3, on sait que n peut s'écrire sous l'une des trois formes suivantes :

$$n = 3k, \quad n = 3k+1 \quad \text{ou} \quad n = 3k+2.$$

On raisonne par disjonction :

1er cas : il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 3k$.

$$A = 3k(3k-2)(3k+2) = 3q \quad \text{avec } q = k(3k-2)(3k+2),$$

donc $3 \mid A$.

2ème cas : il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 3k+1$.

$$A = (3k+1)(3k+1-2)(3k+1+2) = 3(3k+1)(3k-1)(k+1) = 3q'$$

avec $q' = (3k+1)(3k-1)(k+1)$. Donc $3 \mid A$.

3ème cas : il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n = 3k+2$.

$$A = (3k+2)(3k+2-2)(3k+2+2) = 3k(3k+2)(3k+4) = 3q''$$

avec $q'' = k(3k+2)(3k+4)$, donc $3 \mid A$.

On peut conclure que, pour tout n entier, $3 \mid A$.

1.3 Division euclidienne d'un entier relatif par un entier naturel non nul

Théorème — Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Pour tout entier relatif a et tout entier naturel b non nul, il existe un unique couple d'entiers $(q\,;r)$ tel que

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leqslant r < b.$$

q est un entier **relatif** et r est un entier **naturel**.

Exemple — Division de -29 par 4

On considère la division euclidienne de -29 par 4.

$$-29 = 4 \times (-7) - 1 = 4 \times (-8) + 3.$$

Le reste ne peut être négatif, on choisit donc le couple $(-8\,;3)$.
Le reste de la division est 3 et le quotient est -8.

Exercice

Dans la division euclidienne de -37 par l'entier naturel non nul b, le reste est 14. Quelles sont les valeurs possibles du diviseur et du quotient ?

La division euclidienne de -37 par b donne $-37 = qb + 14$ avec $0 \leqslant 14 < b$.

On a donc $qb = -51$ et une contrainte sur b.

Les diviseurs de 51 sont -51, -17, -3, 3, 17, 51.

Or $b > 14$, donc $b = 17$ ou $b = 51$.

Pour $b = 17$, on a $17q = -51 \iff q = -3$.

Pour $b = 51$, on a $51q = -51 \iff q = -1$.

II Congruences

2.1 Définition

Définition — Congruence modulo m

Soient m un entier naturel non nul, et a et b deux entiers relatifs.
On dit que a et b sont **congrus modulo** m lorsqu'ils ont le même reste dans la division euclidienne par m.
On dit aussi que a est **congru à** b **modulo** m.

Notation : on note $a \equiv b\ [m]$ ou $a \equiv b \bmod m$.

Exemple — Exemple

$15 = 2 \times 7 + 1$ et $23 = 11 \times 2 + 1$, donc $15 \equiv 23\ [2]$.

Théorème — Caractérisation

Soient m un entier naturel non nul et a et b deux entiers relatifs.

$$a \equiv b\ [m] \text{ si, et seulement si, } m \mid (a - b).$$

2.2 Congruences et opérations

Propriété — Transitivité

Soient a, b et c trois entiers relatifs et m un entier naturel non nul.
Si $a \equiv b\ [m]$ et $b \equiv c\ [m]$, alors $a \equiv c\ [m]$. (La relation de congruence est transitive.)

Preuve : d'après les hypothèses, a et c ont le même reste par la division euclidienne que b et, comme le reste est unique, a et c ont donc le même reste par la division euclidienne par m. D'où le résultat.

Application : $251 \equiv 8\ [3]$ et $8 \equiv 2\ [3]$, donc $251 \equiv 2\ [3]$.

Propriété — Compatibilités

Soient a, b, c et d quatre entiers relatifs et m un entier naturel non nul.

1) Compatibilité avec l'addition

Si $a \equiv b\ [m]$ et $c \equiv d\ [m]$, alors $a + c \equiv b + d\ [m]$.

2) Compatibilité avec la multiplication

Si $a \equiv b\ [m]$ et $c \equiv d\ [m]$, alors $a \times c \equiv b \times d\ [m]$.

3) Compatibilité avec les puissances

Soit p un entier naturel non nul. Si $a \equiv b\ [m]$, alors $a^p \equiv b^p\ [m]$.

Corollaire : si $a \equiv b\ [m]$, alors $a + c \equiv b + c\ [m]$ et $a \times c \equiv b \times c\ [m]$.

Preuve : $c \equiv c\ [m]$ et on applique les propriétés précédentes.

Attention : la congruence n'est pas compatible avec la division.

Application avec un tableau de congruence :

Montrer, en utilisant un tableau de congruence, que pour tout entier relatif n, $n(n+1)(2n+1)$ est divisible par 3 puis par 6.

1) n et $(n+1)$ sont deux entiers consécutifs, donc l'un est pair : donc $n(n+1)(2n+1)$ est divisible par 2.

2) On dresse un tableau de congruence :

$n \equiv \ldots\ [3]$	0	1	2
$n+1 \equiv \ldots\ [3]$	1	2	$3 \equiv 0$
$2n+1 \equiv \ldots\ [3]$	1	$3 \equiv 0$	$3 \equiv 2$
Produit $\equiv \ldots\ [3]$	0	0	0

Par synthèse, $n(n+1)(2n+1) \equiv 0\ [3]$.

$2 \mid n(n+1)(2n+1)$ et $3 \mid n(n+1)(2n+1)$.

Donc $6 \mid n(n+1)(2n+1)$.

2.3 Inverse modulo m

Définition — Inversible modulo m

Soient a un entier relatif et m un entier naturel non nul.
On dit que a est **inversible modulo** m lorsqu'il existe un entier b tel que $a \times b \equiv 1\ [m]$.

Exemple — Inverse de 7 modulo 5

7 est inversible modulo 5, car $7 \times 3 = 1\ [5]$. 3 est un inverse de 7 modulo 5.

Exercice

1) Montrer que 8 est inversible modulo 3.

2) Montrer que 4 n'admet pas d'inverse modulo 6.

Méthode :

1) On recherche un entier b tel que $8b \equiv 1\ [3]$.

Pour cela, on établit un tableau de congruence modulo 3, en recherchant les restes possibles de $8b$ modulo 3. Dans le tableau, on recherche s'il existe un entier b tel que $8b \equiv 1\ [3]$.

$b \equiv \ldots\ [3]$	0	1	2
$8b \equiv \ldots\ [3]$	0	$8 \equiv 2\ [3]$	$16 \equiv 1\ [3]$

Donc $8 \times 2 \equiv 1\ [3]$: 2 est un inverse de 8.

Cet inverse n'est pas unique.

2) Soit c un entier relatif. On établit un tableau de congruence modulo 6.

$c \equiv \ldots\ [6]$	0	1	2	3	4	5
$4c \equiv \ldots\ [6]$	0	4	$8 \equiv 2\ [6]$	$12 \equiv 0\ [6]$	$16 \equiv 4\ [6]$	$20 \equiv 2\ [6]$

Il n'existe pas d'entier c tel que $4c \equiv 1\ [6]$: donc 4 n'admet pas d'inverse modulo 6.

III PGCD

3.1 Définition et propriétés

Propriété — Axiome

Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{N}$ admet **un unique** plus grand élément.

Définition — PGCD

Soient a et b deux entiers relatifs non simultanément nuls. L'ensemble des diviseurs communs à a et b est une partie non vide de $\mathbb{Z}$ (elle contient 1) et majorée (par le maximum entre $|a|$ et $|b|$). Cet ensemble admet un plus grand élément, appelé **Plus Grand Diviseur Commun** de a et b, noté $\text{PGCD}(a\,;b)$:

$$\text{PGCD}(a\,;b) = \max\big\{\text{Div}(a) \cap \text{Div}(b)\big\}.$$

Exemple — $\text{PGCD}(63\,;45)$

$a = 63$ et $b = 45$; $a = 3^2 \times 7$ et $b = 3^2 \times 5$, donc

$$\text{PGCD}(63\,;45) = 9.$$

Remarque : $\text{Div}(a) = \text{Div}(|a|)$ et $\text{Div}(b) = \text{Div}(|b|)$, donc $\max\{\text{Div}(a) \cap \text{Div}(b)\} = \max\{\text{Div}(|a|) \cap \text{Div}(|b|)\}$, d'où la propriété suivante :

Propriété — Propriétés du PGCD

Soient a et b deux entiers relatifs non simultanément nuls.

1. $\text{PGCD}(a\,;b) = \text{PGCD}(|a|\,;|b|)$.
2. Pour tout couple $(a\,;b) \in \mathbb{N}^2$ avec $a \neq 0$:
   - **a.** $\text{PGCD}(a\,;b) \geqslant 1$; $\text{PGCD}(0\,;a) = a$; $\text{PGCD}(1\,;a) = 1$;
   - **b.** a divise b si, et seulement si, $\text{PGCD}(a\,;b) = a$;
   - **c.** $\text{PGCD}(a\,;b) = \text{PGCD}(a - b\,;b)$ (méthode de la soustraction).

Par convention, $\text{PGCD}(0\,;0) = 0$.

Exercice

Soit $n \geqslant 2$. Déterminer $\text{PGCD}(n^3 - n\,;n-1)$.

$$n^3 - n = n(n^2-1) = n(n-1)(n+1)$$

$$n-1 \mid n^3 - n \quad \text{donc} \quad \text{PGCD}(n^3-n\,;n-1) = n-1 \quad \text{(propriété 2b)}.$$

De même, $n+1 \mid n^3-n$, donc $\text{PGCD}(n^3-n\,;n+1) = n+1$.

Exercice

Déterminer l'ensemble des entiers naturels n tels que $\text{PGCD}(n\,;700) = 25$ et $n \leqslant 700$.

Méthode :

1. Énumérer les diviseurs positifs de 700.
2. Lister les multiples de 25 et rayer ceux qui sont des diviseurs de 700, sauf 25.
3. Rayer les multiples des nombres rayés.
4. L'ensemble cherché est constitué des multiples de 25 restants.

Les diviseurs de 700 sont :

1	2	4	5	7	10	14	20	25
700	350	175	140	100	70	50	35	28

Si $\text{PGCD}(n\,;700) = 25$, alors 25 divise n : donc n est un multiple de 25. Les multiples de 25 inférieurs à 700 sont :

25	50	75	100	125	150	175
200	225	250	275	300	325	350
375	400	425	450	475	500	525
550	575	600	625	650	675	700

Or n ne peut pas être un multiple de 50, 100, 175 ou 350, car alors $\text{PGCD}(n\,;700) \geqslant 50$.

Finalement,

$$n \in \{25\,;75\,;125\,;225\,;325\,;375\,;425\,;475\,;575\,;625\,;675\}.$$

3.2 Algorithme d'Euclide

Théorème — Lemme d'Euclide

Soient a et b deux entiers naturels non nuls et r le reste de la division euclidienne de a par b. Alors :

— $\text{Div}(a) \cap \text{Div}(b) = \text{Div}(b) \cap \text{Div}(r)$;

— $\text{PGCD}(a\,;b) = \text{PGCD}(b\,;r)$.

Preuve : la division euclidienne de a non nul par b non nul de reste r induit l'existence d'un entier q tel que

$$a = bq + r \quad \text{avec} \quad 0 \leqslant r < b.$$

On procède par disjonction de cas :

1er cas : $r = 0$, alors $a = bq$, donc $\mathrm{Div}(a) \cap \mathrm{Div}(b) = \mathrm{Div}(b)$.

Comme $r = 0$, $\mathrm{Div}(b) \cap \mathrm{Div}(0) = \mathrm{Div}(b)$, d'où l'égalité souhaitée.

2ème cas : $r > 0$. Pour montrer l'égalité entre les deux ensembles, on procède par double inclusion.

Si $d \in \mathrm{Div}(a) \cap \mathrm{Div}(b)$, alors $d \mid a$ et $d \mid b$: par combinaison linéaire, $d \mid a - bq$, donc $d \mid r$.

D'où $d \in \mathrm{Div}(b) \cap \mathrm{Div}(r)$.

Réciproquement, si $d \in \mathrm{Div}(b) \cap \mathrm{Div}(r)$, alors $d \mid r$ et $d \mid b$, donc par combinaison linéaire $d \mid bq + r$, donc $d \mid a$.

On obtient que $d \in \mathrm{Div}(a) \cap \mathrm{Div}(b)$.

On a donc une double inclusion $\mathrm{Div}(a) \cap \mathrm{Div}(b) \subset \mathrm{Div}(b) \cap \mathrm{Div}(r)$ et $\mathrm{Div}(b) \cap \mathrm{Div}(r) \subset \mathrm{Div}(a) \cap \mathrm{Div}(b)$.

D'où l'égalité.

Par unicité du plus grand élément de ces deux ensembles, on en déduit que $\mathrm{PGCD}(a\,;b) = \mathrm{PGCD}(b\,;r)$.

Application : déterminons le $\mathrm{pgcd}(230\,;22)$.

$$230 = 22 \times 10 + 10.$$

Donc $\mathrm{pgcd}(230\,;22) = \mathrm{pgcd}(22\,;10)$.

On réitère le principe précédent :

$$22 = 2 \times 10 + 2$$

$$\mathrm{pgcd}(230\,;22) = \mathrm{pgcd}(22\,;10) = \mathrm{pgcd}(10\,;2) = 2.$$

Cette itération du lemme d'Euclide est un exemple de l'algorithme d'Euclide.

Algorithme d'Euclide :

On définit par récurrence la suite des entiers $r_0, r_1, \ldots, r_n$ tels que :

— r_0 est le reste de la division euclidienne de a par b ;

— si $r_0 \neq 0$, r_1 est le reste de la division euclidienne de b par r_0 ;

— pour tout $k \in \{1\,;\ldots\,;n-1\}$, si $r_k \neq 0$, alors r_{k+1} est le reste de la division euclidienne de r_{k-1} par r_k.

Alors cette suite d'entiers est nulle à partir d'un certain rang, et la dernière valeur non nulle prise par cette suite est le PGCD de a et b.

Preuve : soit r_0 le reste de la division euclidienne de a par b. Par définition du reste d'une division euclidienne, $0 \leqslant r_0 < b$ et on sait que $\mathrm{PGCD}(a\,;b) = \mathrm{PGCD}(b\,;r_0)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$: supposons qu'on ait construit $r_0, r_1, \ldots, r_{n-1}$ non nuls et r_n tels que, pour tout $k \in \{1, 2, \ldots, n-1\}$, r_{k+1} soit le reste de la division euclidienne de r_{k-1} par r_k.

Alors

$$0 \leqslant r_n < r_{n-1} < \cdots < r_0 < b \quad \text{et} \quad \mathrm{PGCD}(a\,;b) = \mathrm{PGCD}(b\,;r_0) = \cdots = \mathrm{PGCD}(r_{n-1}\,;r_n).$$

— si $r_n = 0$, alors $\mathrm{PGCD}(r_{n-1}\,;r_n) = r_{n-1}$;

— si $r_n \neq 0$, le reste r_{n+1} de la division euclidienne de r_{n-1} par r_n vérifie

$$0 \leqslant r_{n+1} \leqslant r_n < r_{n-1} < \cdots < r_0 < b$$

et

$$\mathrm{PGCD}(a\,;b) = \mathrm{PGCD}(b\,;r_0) = \cdots = \mathrm{PGCD}(r_{n-1}\,;r_n) = \mathrm{PGCD}(r_n\,;r_{n+1}).$$

Par récurrence, on en déduit que la suite d'entiers naturels (r_n) est strictement décroissante jusqu'au premier terme égal à 0. Elle est donc nulle à partir d'un certain rang.

Soit alors $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $r_{n_0} = 0$ et $r_{n_0-1} > 0$: par construction,

$$\text{PGCD}(a\,;b) = \text{PGCD}(b\,;r_0) = \cdots = \text{PGCD}(r_{n_0}\,;r_{n_0-1}) = r_{n_0-1}.$$

Application : calculons pgcd(450 ; 198).

$$\begin{aligned} 450 &= 198 \times 2 + 54 \\ 198 &= 3 \times 54 + 36 \\ 54 &= 1 \times 36 + 18 \\ 36 &= 2 \times 18 + 0. \end{aligned}$$

Le dernier reste non nul obtenu en appliquant l'algorithme d'Euclide vaut 18, donc on en déduit que PGCD(450 ; 198) = 18.

En Python :

```
def pgcd(a,b) :
    while b !=0 :
        r=a%b
        a=b
        b=r
    return a
```

Propriété — Corollaire : homogénéité

Pour tous entiers naturels non nuls a, b et k, on a

$$\text{PGCD}(ka\,;kb) = k \times \text{PGCD}(a\,;b).$$

Propriété — Corollaire : les diviseurs du PGCD

Soient a et b deux entiers non simultanément nuls.
d est un diviseur commun à a et b si, et seulement si, d divise PGCD(a ; b).

Preuve : soit $(a\,;b) \in \mathbb{Z}^2$; on suppose que a et b ne sont pas simultanément nuls et on note $d \in \mathbb{Z}$ un diviseur commun de a et b.

Montrons que d divise PGCD(a ; b). Pour cela, montrons par récurrence que d divise tous les restes de la suite construite par l'algorithme d'Euclide.

Initialisation : soient respectivement q et r_0 le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b.

Alors $r_0 = a - bq$, donc d divise r_0 comme combinaison linéaire de a et b.

Hérédité : on suppose qu'on a construit la suite $r_0, r_1, \ldots, r_{n-1}$ non nuls et r_n tels que, pour tout $k \in \{1, 2, \ldots, n-1\}$, r_{k+1} soit le reste de la division euclidienne de r_{k-1} par r_k, et qu'on a montré que r_n et r_{n-1} sont divisibles par d.

Alors $r_{n-1} = q_n \times r_n + r_{n+1}$, donc $r_{n+1} = r_{n-1} - r_n \times q_n$ est divisible par d.

Conclusion : par récurrence, on en déduit que, pour tout $k \in \{1, 2, \ldots, n-1\}$, r_k est divisible par d. Comme PGCD(a ; b) est le dernier reste non nul de cette suite, PGCD(a ; b) est divisible par d.

Réciproquement, si d divise PGCD(a ; b), comme PGCD(a ; b) divise a et b, alors d divise a et b.

Les diviseurs de PGCD(a ; b) sont les diviseurs de a et b.

Exercice

Déterminer les entiers naturels n inférieurs à 450 tels que PGCD(n ; 270) = 45.

On a $45 \mid n$, donc il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $n = 45m$; comme $n \leqslant 450$, on a $m \leqslant 10$.

$$45 = \text{pgcd}(n\,;270) = \text{pgcd}(45m\,;45 \times 6) = 45 \times \text{pgcd}(m\,;6)$$

donc $\text{pgcd}(m\,;6) = 1$.

On en déduit que $m \in \{1\,;5\,;7\}$, donc $n \in \{45\,;225\,;315\}$.

3.3 Nombres premiers entre eux

Définition — Premiers entre eux

Soient a et b deux entiers relatifs non nuls.
On dit que a et b sont **premiers entre eux** lorsque leurs seuls diviseurs communs sont 1 et -1.

Propriété — Caractérisation

a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, $\text{PGCD}(a\,;b) = 1$.

Exercice

Montrer que si n et p sont premiers entre eux, alors $(n+p)$ et n sont premiers entre eux.

n et p sont premiers entre eux, ce qui équivaut à $\text{pgcd}(n\,;p) = 1$.

Comme $n+p = 1 \times n+p$, on a donc $\text{pgcd}(n+p\,;n) = \text{pgcd}(n\,;p) = 1$, donc $n+p$ et n sont premiers entre eux.

Propriété — Simplification par le PGCD

Soient a et b deux entiers relatifs non nuls.
Soient $d = \text{PGCD}(a\,;b)$, et a', b' les entiers tels que $a = da'$ et $b = db'$. Alors a' et b' sont premiers entre eux.

Réciproquement, s'il existe d entier naturel et a', b' des entiers premiers entre eux tels que $a = da'$ et $b = db'$, alors d est le PGCD de a et b.

Exemple — PGCD(36 ; 60)

$36 = 12 \times 3$ et $60 = 12 \times 5$: puisque 5 et 12 sont premiers entre eux, alors 12 est le PGCD de 36 et 60.

Exercice

Déterminer l'ensemble des couples $(a\,;b) \in \mathbb{N}^2$ tels que

$$\begin{cases} ab = 300 \\ \text{pgcd}(a\,;b) = 5 \end{cases}$$

Comme $\text{pgcd}(a\,;b) = 5$, il existe a' et b' deux entiers premiers entre eux tels que $a = 5a'$ et $b = 5b'$.

On a $300 = ab = 25a'b'$, soit $a'b' = \dfrac{300}{25} = 12$; or $12 = 1 \times 12 = 2 \times 6 = 3 \times 4$.

Comme a' et b' sont premiers entre eux, les couples possibles sont $(1\,;12)$, $(12\,;1)$, $(3\,;4)$ et $(4\,;3)$, ce qui donne pour $(a\,;b)$ les couples $(5\,;60)$, $(60\,;5)$, $(15\,;20)$ et $(20\,;15)$.

Réciproquement, on vérifie que chacun de ces couples est solution du système.

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{N}^2$ le système

$$\begin{cases} x+y=144 \\ \text{pgcd}(x\,;y)=18 \end{cases}$$

Comme $\text{pgcd}(x\,;y)=18$, il existe x' et y' deux nombres entiers premiers entre eux tels que $x=18x'$ et $y=18y'$.

$$18(x'+y')=144 \qquad x'+y'=8.$$

Comme x' et y' sont premiers entre eux, les solutions sont $\{(1\,;7)\,;(3\,;5)\,;(5\,;3)\,;(7\,;1)\}$.

D'où

$$S=\{(18\,;126)\,;(54\,;90)\,;(90\,;54)\,;(126\,;18)\}.$$

3.4 Théorème de Bézout

Rappel : tout sous-ensemble non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément.

Théorème — Théorème de Bézout

Soit $(a\,;b)$ un couple d'entiers relatifs non nuls.
Les deux propositions suivantes sont équivalentes :

(i) a et b sont premiers entre eux ;

(ii) il existe deux entiers relatifs u et v tel que $au+bv=1$.

Preuve : montrons que (ii) $\Longrightarrow$ (i).

Nous supposons que (ii) est vrai et soit $d=\text{pgcd}(a\,;b)$.

Puisque $d \mid a$ et $d \mid b$, donc $d \mid au+bv=1$; comme $d \geqslant 1$, donc $d=1$, ainsi a et b sont premiers entre eux.

Montrons que (i) $\Longrightarrow$ (ii).

On considère le sous-ensemble E de $\mathbb{N}$ défini par

$$E=\{au+bv \in \mathbb{N}^* \ / \ u\in\mathbb{Z} \text{ et } v\in\mathbb{Z}\}.$$

On a $a \in E$ en prenant $u=1$ et $v=0$, donc E est non vide.

Comme E est une partie de $\mathbb{N}$ non vide, elle admet un plus petit élément que je note m.

On remarque que $m \in \mathbb{N}^*$ et (1) $\forall x \in E$, $x \geqslant m$ et (2) il existe un couple $(u_0, v_0) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $m=u_0a+v_0b$.

La division euclidienne de a par m restitue un quotient $q \in \mathbb{Z}$ et un reste r tel que $0 \leqslant r < m$.

Supposons que $r>0$: en utilisant (2),

$$r=a-mq=a-(u_0a+v_0b)q=(1-qu_0)a+(-v_0q)b.$$

En posant $u=1-qu_0$ et $v=-v_0b$, on obtient que $r=ua+vb$, donc $r \in E$ avec $r<m$.

C'est contradictoire avec m plus petit élément de E : donc $r=0$, ce qui signifie que $m \mid a$.

En effectuant une division euclidienne de b par m, on montre comme précédemment que $m \mid b$.

Donc $m \mid \text{pgcd}(a\,;b)=1$, ce qui établit que $m=1$.

Conclusion : il existe un couple $(u\,;v)$ tel que $au+bv=1$.

Remarque :

1) il n'y a pas unicité du couple $(u\,;v)$;

2) c'est un théorème d'existence, mais le théorème ne donne pas le couple.

Méthode pour obtenir un couple $(u\,;v)$

Déterminer deux entiers u et v tels que $29u+12v=1$.

— On commence par justifier qu'il existe bien un couple d'entiers $(u\,;v)$ tel que $29u+12v=1$.

— On applique l'algorithme d'Euclide au couple $(29\,;12)$ pour connaître tous les restes successifs jusqu'au reste égal à 1.

— On utilise les divisions euclidiennes obtenues en « remontant » l'algorithme d'Euclide pour déterminer u et v.

Puisque 29 est un nombre premier, on peut affirmer que 12 et 29 sont premiers entre eux. D'après le théorème de Bézout, il existe donc un couple $(u\,;v)$ d'entiers tels que $29u+12v=1$.

D'après l'algorithme d'Euclide, on a les égalités suivantes :

$$(E_1)\ 29=2\times12+5 \qquad (E_2)\ 12=2\times5+2 \qquad (E_3)\ 5=2\times2+1.$$

En repartant de (E_3) avec le reste 1, je vais construire mon couple $(u\,;v)$:

$$\begin{aligned}1&=5-2\times2=5-2\times(12-5\times2)=5\times5-2\times12\\&=5\times(29-2\times12)-2\times12=5\times29-12\times12.\end{aligned}$$

On a trouvé $u=5$ et $v=-12$.

3.5 Identité de Bézout et application aux équations diophantiennes

Propriété — Identité de Bézout

Pour tout couple $(a\,;b)$ d'entiers relatifs non nuls, il existe un couple $(u\,;v)$ d'entiers tel que

$$au+bv=\text{pgcd}(a\,;b).$$

Preuve : soient a et b deux entiers relatifs non nuls et on pose $d=\text{pgcd}(a\,;b)$. Il existe deux entiers premiers entre eux a' et b' tels que $a=a'd$ et $b=b'd$.

D'après Bézout, il existe $(u\,;v)$ tels que $ua'+vb'=1$, donc $ua'd+vb'd=d$, d'où $au+bv=\text{pgcd}(a\,;b)$.

Corollaire : soient a, b et c trois entiers tels que a et b ne soient pas simultanément nuls.

L'équation $ax+by=c$ admet des couples d'entiers $(x\,;y)$ solutions si, et seulement si, le nombre c est un multiple de $\text{PGCD}(a\,;b)$.

Exemple — Deux équations

L'équation $12x+4y=32$ admet des couples d'entiers $(x\,;y)$ parmi ses solutions, car $\text{PGCD}(12\,;4)=4$ et $4\mid32$.
L'équation $2x+6y=3$ n'admet pas de couples de solutions entières, car $\text{PGCD}(2\,;6)=2$ et 2 ne divise pas 3.

Application : après avoir justifié son existence, déterminer un entier a tel que $30a\equiv1\ [23]$.

30 et 23 sont premiers entre eux, donc, d'après le théorème de Bézout, il existe un couple d'entiers relatifs $(a\,;b)$ tel que $30a+23b=1$, donc il existe un entier a tel que $30a\equiv1\ [23]$.

L'algorithme d'Euclide donne :

$$30=1\times23+7 \qquad 23=3\times7+2 \qquad 7=3\times2+1$$

et sa remontée permet d'obtenir

$$1=7-3\times2=7-3\times(23-3\times7)=-3\times23+10\times7=-3\times23+10\times(30-23)=10\times30-13\times23.$$

On en déduit que $(10\,;-13)$ est un couple solution, et donc que 10 est un inverse de 30 modulo 23 :

$$30 \times 10 \equiv 1\ [23].$$

IV Théorème de Gauss

4.1 Théorème

Théorème — Théorème de Gauss

Soient a, b et c trois entiers relatifs non nuls.
Si $a \mid bc$ et si a et b sont premiers entre eux, alors $a \mid c$.

Preuve : supposons que a divise bc et que a et b sont premiers entre eux.

Alors $\text{pgcd}(a\,;b) = 1$, donc d'après Bézout, il existe $(u\,;v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = 1$.

On a donc $auc + bvc = c$, or $a \mid bc$ par hypothèse et $a \mid auc$, donc $a \mid auc + bvc$.

Ainsi $a \mid c$.

Exemple — Diviseur impair de 150

Soit n un diviseur impair de 150. Comme n est premier avec 2, le théorème de Gauss permet d'affirmer que n divise 75.

Exercice

1. Déterminer le PGCD de 65 et 91.

2. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation E_0 : $65X = 91Y$.

Solution :

1.

$$91 = 65 \times 1 + 26 \qquad 65 = 2 \times 26 + 13 \qquad 26 = 2 \times 13 + 0$$

$$\text{pgcd}(91\,;65) = \text{pgcd}(65\,;26) = \text{pgcd}(26\,;13) = 13.$$

2. On divise par 13 l'équation $65X = 91Y \iff 5X = 7Y$.

$5X = 7Y \Longrightarrow 5 \mid 7Y$; 5 et 7 sont premiers entre eux et (d'après Gauss) $\Longrightarrow 5 \mid Y$.

Si (X, Y) sont solution de E_0, alors il existe k entier tel que $Y = 5k$, donc $5X = 5 \times 7 \times k$ et $X = 7k$.

Réciproquement, on vérifie que, pour tout k entier, $(7k\,;5k)$ est un couple solution : $65 \times 7k = 455k$ et $91 \times 5k = 455k$.

Conclusion : pour tout entier k, $(7k\,;5k)$ est un couple solution, et

$$S = \{(7k\,;5k),\ k \in \mathbb{Z}\}.$$

4.2 Corollaire du théorème de Gauss

Théorème — Corollaire de Gauss

Soient a, b et c trois entiers relatifs non nuls. Si b et c sont premiers entre eux et divisent tous les deux a, alors bc divise a.

Preuve : soient b et c deux diviseurs de a premiers entre eux : il existe donc deux entiers b' et c' tels que $a = bb'$ et $a = cc'$, alors $bb' = cc'$.

Comme b et c sont premiers entre eux, on a, d'après Gauss, $b \mid c'$ et $c \mid b'$.

Donc $c' = bm$, d'où $a = cbm$, donc bc divise a.

Exemple — Produit de trois entiers consécutifs

Soit n un entier naturel : $n(n-1)(n+1)$ est le produit de 3 entiers consécutifs, donc il est divisible par 2 et par 3. Comme 2 et 3 sont premiers entre eux, alors le corollaire de Gauss nous permet d'affirmer que $n(n-1)(n+1)$ est divisible par 6.

Exercice

Montrer que, pour tout n, $5n^2(n^2+11)$ est un multiple de 30.

Il suffit de montrer que $5n^2(n^2+11)$ est un multiple de 5 et de 6. Comme 5 et 6 sont premiers entre eux, on a alors $5n^2(n^2+11)$ qui sera divisible par $5 \times 6 = 30$.

Il est évident que $5 \mid 5n^2(n^2+11)$; montrons que $6 \mid 5n^2(n^2+11)$.

$n \equiv \ldots$ [6]	0	1	2	3	4	5
$n^2 \equiv \ldots$ [6]	0	1	4	3	4	1
$5n^2 \equiv \ldots$ [6]	0	5	2	3	2	5
n^2+11 $\equiv \ldots$ [6]	5	0	3	2	3	0
P	0	0	0	0	0	0

Donc $5n^2(n^2+11)$ est un multiple de 6 et de 5. 5 et 6 sont premiers entre eux, donc le corollaire de Gauss permet d'affirmer que $30 \mid 5n^2(n^2+11)$.

4.3 Équation diophantienne

Définition — Équation diophantienne

On appelle **équation diophantienne** une équation à coefficients entiers dont on cherche une solution entière (ou rationnelle).

Propriété — Condition d'existence

Soit $ax+by=c$ une équation diophantienne : si $\text{pgcd}(a,b)$ ne divise pas c, alors l'équation n'a pas de solution dans $\mathbb{Z}^2$.

Preuve : on pose $d = \text{pgcd}(a,b)$; on peut factoriser par d : $d \times (a'x+b'y) = c$, donc $d \mid c$; si d ne divise pas c, l'équation dans $\mathbb{Z}^2$ est impossible.

Exercice

On souhaite constituer des colis de 4500 g avec des bloc-notes et des cartouches d'encre. Un bloc-note pèse 702 g et une cartouche d'encre pèse 45 g.
On note x le nombre de bloc-notes et y le nombre de cartouches d'encre.
Le problème revient à résoudre dans $\mathbb{N}^2$ l'équation $E_0 : 702x + 45y = 4500$.

$$702 = 45 \times 15 + 27 \qquad 45 = 27 \times 1 + 18 \qquad 27 = 18 \times 1 + 9$$

$$\text{pgcd}(702\,;45) = \text{pgcd}(18\,;9) = 9$$

$$702 = 9 \times 78 \quad \text{et} \quad 45 = 9 \times 5 \quad \text{et} \quad 4500 = 9 \times 500$$

$$E_0 \iff 78x + 5y = 500.$$

Avec $\text{pgcd}(78\,;5) = 1$.

D'après Bézout, il existe $(u\,;v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $78u + 5v = 1$.

On descend l'algorithme d'Euclide, puis on le remonte pour trouver un couple (u_0, v_0) :

$$78 = 5 \times 15 + 3 \qquad 5 = 3 \times 1 + 2 \qquad 3 = 2 \times 1 + 1$$

$$\begin{aligned} 1 &= 3 - 2 \times 1 = 3 - (5-3) \times 1 = 2 \times 3 - 5 = 2 \times (78 - 5 \times 15) - 5 \\ &= 2 \times 78 - 31 \times 5. \end{aligned}$$

On pose $u_0 = 2$ et $v_0 = -31$: $78u_0 + 5v_0 = 1$.

D'où $78\times500u_0+5\times500v_0 = 500$: on a trouvé un couple $x_0 = 500u_0 = 1000$ et $y_0 = 500v_0 = -15\,500$ solution de E_0.

$$78x_0 + 5y_0 = 500$$

$$\begin{cases} 78x + 5y = 500 \\ 78x_0 + 5y_0 = 500 \end{cases} \implies 78(x - x_0) + 5(y - y_0) = 0 \iff 78(x - x_0) = 5(y_0 - y)$$

Comme 78 et 5 sont premiers entre eux, on a donc $78 \mid (y_0 - y)$ et $5 \mid (x - x_0)$.

Donc $y_0 - y = 78k$ et $78(x - x_0) = 5 \times 78k$, donc $(x - x_0) = 5k$.

Les couples de solutions (x, y) sont $(1000 + 5k\,; -15\,500 - 78k)$.

Réciproquement, on vérifie que, pour k entier, le couple $(1000 + 5k\,; -15\,500 - 78k)$ est solution de E_0.

Mais nous souhaitons des valeurs positives : $1000 + 5k \geqslant 0 \iff k \geqslant -200$ et $-15\,500 - 78k \geqslant 0 \iff k \leqslant -198{,}71$.

Conclusion

$$S = \{(x, y) = \text{couple } (1000 + 5k\,; -15\,500 - 78k) \text{ avec } -200 \leqslant k \leqslant -199\} = \{(0\,;100)\,;(5\,;22)\}.$$

Exercice

Un groupe d'amis a mangé pendant plusieurs jours au restaurant de leur hôtel. Ils avaient le choix entre le menu du jour à 24 euros et le menu gastronomique à 45 euros. L'addition s'élevant à 903 euros, ils cherchent à retrouver combien de fois chaque menu a été choisi.
On note a le nombre de menus du jour et b le nombre de menus gastronomiques choisis.

1. Écrire une équation diophantienne associée à cette situation.
2. Montrer qu'une solution de cette équation est $(a_0\,;b_0) = (2\,;19)$.
3. Montrer que si $(a\,;b) \in \mathbb{Z}^2$ est une solution de l'équation, alors $8(a-2) = 15(19-b)$.
4. En déduire l'ensemble des solutions cherchées.
5. S'ils savent seulement que le nombre de repas pris est un multiple de 7, peuvent-ils connaître la répartition des choix de menus ?